

KẾ HOẠCH DỰ ÁN: AI HỖ TRỢ SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH (RAG)

Mô hình áp dụng: Step Wise

Nhóm Lead: Nguyễn Nhật Dũng Luân (Technical Lead),

Ngô Lê Nhật Huy (Schedule & Cost Lead),

Nguyễn Xuân Tịnh (Quality & Risk Lead)

I. XÁC ĐỊNH PHẠM VI VÀ MỤC TIÊU DỰ ÁN (IDENTIFY PROJECT SCOPE AND OBJECTIVES):

Mục đích: Xác định rõ dự án làm gì, cho ai và thế nào là thành công.

1. Xác định mục tiêu và thước đo hiệu quả (Objectives and Measures of Effectiveness):

1.1. Mục tiêu chính:

- Xây dựng thành công bản Demo hệ thống AI hỗ trợ soạn thảo văn bản hành chính sử dụng mô hình RAG (Retrieval Augmented Generation).
- Hoàn thiện Báo cáo quản lý dự án chi tiết, bao gồm các tài liệu lập kế hoạch, theo dõi và tổng kết bài học kinh nghiệm.

1.2. Thước đo hiệu quả:

- Về sản phẩm:** Hệ thống Demo hoạt động ổn định, thực hiện đúng quy trình: Nhận yêu cầu -> Truy xuất văn bản mẫu (Retrieve) -> Tạo bản nháp (Generate).
- Về học thuật:** Báo cáo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của môn học Quản lý dự án CNTT, nắm vững quy trình quản lý.
- Về tiến độ:** Hoàn thành và bàn giao trước thời hạn.

2. Thiết lập quyền hạn dự án (Establish Project Authority):

2.1. Khách hàng (Client/Sponsor): Giảng viên bộ môn – Người đưa ra yêu cầu, đánh giá và phê duyệt kết quả cuối cùng.

2.2. Ban quản lý dự án (Project Board): Nhóm thực hiện (03 sinh viên). Nhóm có toàn quyền quyết định về giải pháp kỹ thuật và phân bổ công việc nội bộ.

3. Nhận diện các bên liên quan (Identify Stakeholders):

3.1. Bên trong dự án:

- Technical Lead
- Schedule & Cost Lead
- Quality & Risk Lead

3.2. Bên ngoài dự án:

- Giảng viên hướng dẫn
- (Giả định) Người dùng cuối là nhân viên hành chính văn phòng cần công cụ hỗ trợ

II. Thiết lập hạ tầng dự án (Project Infrastructure):

Mục đích: Đảm bảo nền tảng tổ chức và công cụ sẵn sàng trước khi bắt đầu.

1. Liên kết chiến lược (Strategic Alignment):

Dự án nằm trong khuôn khổ môn học, phục vụ mục tiêu chiến lược là đạt kết quả cao trong học phần Quản lý dự án CNTT.

Dự án cũng nhằm mục đích nghiên cứu tính khả thi của việc ứng dụng RAG vào quy trình hành chính.

2. Tiêu chuẩn quy trình (Process Standards):

2.1. Quy trình quản lý: Tuân thủ khung làm việc Step Wise.

2.2. Công cụ quản lý:

- Tài liệu: Soạn thảo và lưu trữ tập trung trên **Microsoft Word Online** (có bật chế độ Track Changes và History Version).
- Giao tiếp: Nhóm chat Zalo/Discord/Teams để trao đổi nhanh; Họp định kỳ 1 lần/tuần để rà soát tiến độ.

2.3. Công cụ kỹ thuật:

- Source code: Github
- Mô hình AI: Sử dụng API/Lib có sẵn OpenAI/Lang Chain/Hugging Face), không huấn luyện mới

3. Tổ chức nhóm:

- **Technical Lead:** Chịu trách nhiệm về kiến trúc hệ thống RAG, lựa chọn công nghệ và tích hợp dữ liệu.
- **Schedule & Cost Lead:** Chịu trách nhiệm lập kế hoạch (WBS, Gantt), ước lượng nỗ lực và theo dõi tiến độ thực tế so với kế hoạch.
- **Quality & Risk Lead:** Chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng đầu ra (văn bản do AI tạo), quản lý rủi ro (ảo giác AI) và truyền thông báo cáo.

III. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM DỰ ÁN (ANALYSE PROJECT CHARACTERISTICS):

Mục đích: Xác định phương pháp tiếp cận phù hợp dựa trên tính chất của dự án.

1. Phân loại định hướng:

1.1. Phân tích: Dựa trên lý thuyết Step Wise, cần phân biệt dự án là "Objective-driven" (hướng mục tiêu) hay "Product-based" (hướng sản phẩm).

1.2. Kết luận: Định hướng phát triển: **Hướng Sản phẩm (Product-based)**

- **Phân tích:** Khác với các dự án nghiên cứu mở (Objective-driven) chưa rõ giải pháp, dự án này đã có yêu cầu đầu ra cụ thể ngay từ đầu: một hệ thống Demo sử dụng công nghệ RAG và các tài liệu quản lý đi kèm.
- **Quyết định quản lý:** Áp dụng triệt để phương pháp Product-based Planning (sẽ triển khai chi tiết ở Bước 4). Nhóm sẽ tập trung kiểm soát các "sản phẩm bàn giao" (Deliverables) thay vì chỉ quản lý danh sách công việc.

2. Đặc điểm dự án:

2.1. Loại hình hệ thống: Hệ thống thông tin (Information System)

- **Đặc điểm:** Dự án tập trung vào việc lưu trữ, truy xuất và xử lý dữ liệu văn bản (Text Data), không phải là hệ thống điều khiển thời gian thực (như nhúng hay IoT).
- **Hệ quả:** Cần ưu tiên thiết kế Cơ sở dữ liệu Vector và luồng dữ liệu (Data Flow) chuẩn xác ngay từ đầu.

2.2. Môi trường vận hành: Hệ thống phân tán phụ thuộc API

- **Đặc điểm:** Lỗi trí tuệ nhân tạo (LLM) không chạy trên máy cục bộ mà gọi qua API (OpenAI/Hugging Face).
- **Hệ quả:** Kế hoạch cần có phương án dự phòng cho độ trễ mạng (latency) hoặc gián đoạn dịch vụ từ nhà cung cấp thứ ba.

2.3. Phương pháp phát triển: Hướng mẫu thử (Prototyping/Iterative)

- **Đặc điểm:** Do đầu ra của AI tạo sinh có tính ngẫu nhiên (không xác định tuyệt đối 100%), không thể làm một lần là đúng ngay (Waterfall).
- **Hệ quả:** Áp dụng quy trình lặp: *Build -> Measure (Test) -> Fix Prompt*. Cần dành nhiều thời gian cho giai đoạn kiểm thử và tinh chỉnh (Fine-tuning prompt).

2.4. Yêu cầu an toàn: Khắt khe về nội dung (Content Safety-critical)

- **Đặc điểm:** Văn bản hành chính yêu cầu độ chính xác cao về thể thức và số liệu, sai sót có thể dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng.
- **Hệ quả:** "Con người" là chốt chặn cuối cùng. Quy trình hệ thống bắt buộc phải có bước **Human-in-the-loop** (Người dùng duyệt bản nháp trước khi xuất bản).

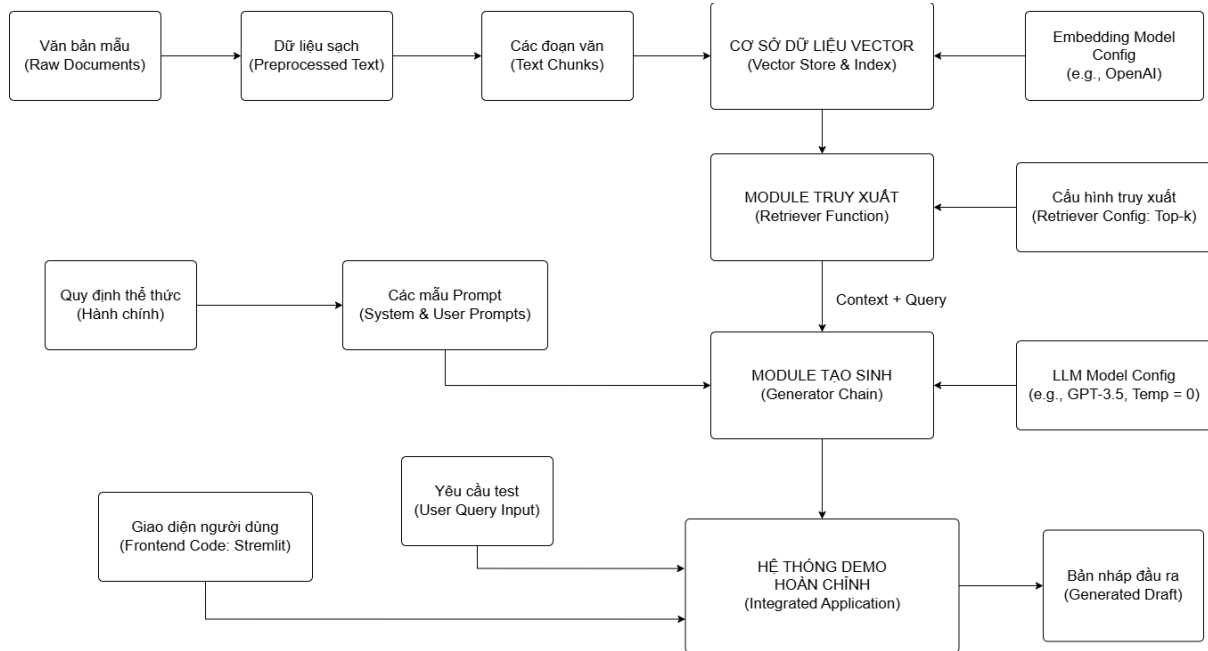
IV. XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM VÀ HOẠT ĐỘNG (IDENTIFY PRODUCTS AND ACTIVITIES):

Mục đích: Xác định "Cái cần tạo ra" (Products) trước khi nghĩ đến "Việc cần làm" (Activities) – theo Nguyên tắc vàng của Step Wise.

Phương pháp tiếp cận: Product-based Planning (Lập kế hoạch dựa trên sản phẩm)

1. **Danh mục sản phẩm (PBS - Product Breakdown Structure):** Trước khi xác định trình tự công việc, nhóm xác định các sản phẩm cụ thể cần bàn giao (Deliverables) để đảm bảo không bỏ sót phạm vi.
 - **Sản phẩm Quản lý:** Kế hoạch dự án, Báo cáo tiến độ, Slide thuyết trình, Báo cáo tổng kết.
 - **Sản phẩm Kỹ thuật (Hệ thống RAG):**
 - **Dữ liệu:** Bộ văn bản mẫu thô, Dữ liệu sạch, Vector Database (Index).
 - **Cấu hình:** Prompt Templates, Cấu hình Embedding/LLM.
 - **Mã nguồn:** Module Retriever, Module Generator, Giao diện Demo (Streamlit/Web).

2. **Sơ đồ Luồng sản phẩm (PFD - Product Flow Diagram):** Sơ đồ dưới đây minh họa mối quan hệ phụ thuộc và sự biến đổi của các thành phần kỹ thuật từ đầu vào đến đầu ra.



Hình 4.1: Sơ đồ luồng sản phẩm kỹ thuật (Technical PFD)

Mô tả chi tiết: Sơ đồ này minh họa cấu trúc phân rã sản phẩm (Product Breakdown Structure) và mối quan hệ phụ thuộc giữa các thành phần kỹ thuật trong hệ thống RAG. Hệ thống được hình thành từ sự hội tụ của ba luồng dữ liệu chính:

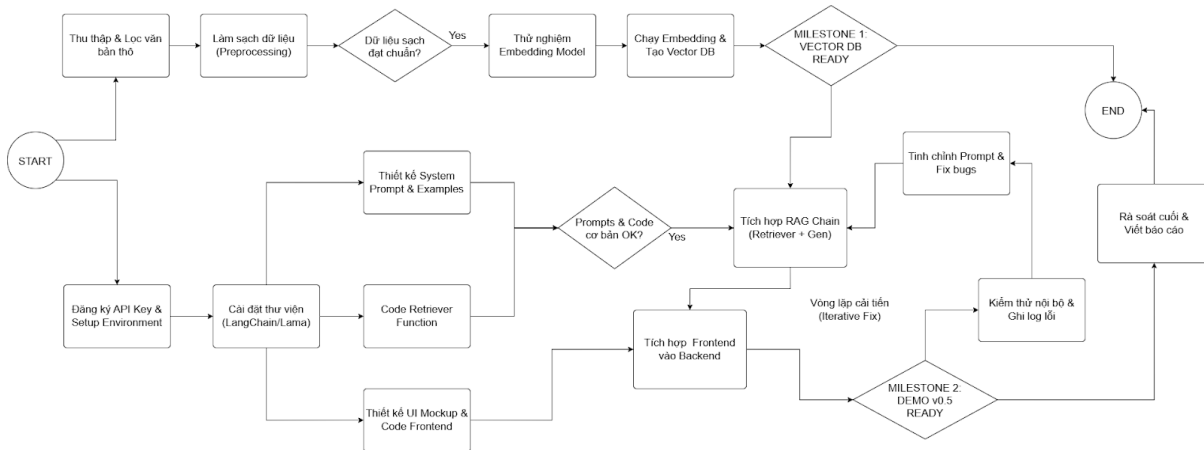
Luồng Dữ liệu (Data Stream): Bắt đầu từ Văn bản mẫu (Raw Documents), dữ liệu trải qua quá trình làm sạch để tạo thành Dữ liệu sạch. Sau đó, chúng được cắt nhỏ (Chunks) và đi qua cấu hình Embedding Model để tạo ra sản phẩm cốt lõi là Cơ sở dữ liệu Vector (Vector DB) – nơi lưu trữ tri thức của AI.

Luồng Cấu hình & Quy tắc (Configuration Stream): Các Quy định thể thức hành chính là đầu vào để thiết kế Các mẫu Prompt (Prompt Templates). Đồng thời, các cấu hình kỹ thuật cho Retriever (Top-k) và LLM (Temperature) được thiết lập để kiểm soát độ sáng tạo của mô hình.

Luồng Tích hợp Ứng dụng (Application Integration): Module Truy xuất (Retriever) sử dụng dữ liệu từ Vector DB để tìm kiếm thông tin, sau đó kết hợp với Prompt để đưa vào Module Tạo sinh (Generator). Cuối cùng, toàn bộ backend này được tích hợp với Giao diện người dùng (UI Code) để tạo thành Hệ thống Demo Hoàn chỉnh.

Luồng Tương tác Người dùng: Người dùng nhập Yêu cầu (Query) vào hệ thống Demo, hệ thống xử lý và trả về sản phẩm cuối cùng là Bản nháp văn bản (Draft Output).

3. Mạng lưới hoạt động (Activity Network): Dựa trên luồng sản phẩm, nhóm xác định trình tự các hoạt động cần thực hiện và các điểm kiểm soát chất lượng.



Hình 4.2: Mạng lưới hoạt động và các cột mốc dự án (Activity Network & Milestones)

Mô tả chi tiết: Sơ đồ mạng lưới hoạt động chi tiết hóa trình tự thực hiện dự án theo mô hình Step Wise, với các đặc điểm quản lý nổi bật sau:

Thực hiện Song song (Parallel Execution): Ngay sau khi khởi động (Start), dự án được chia thành hai nhánh chạy song song để tối ưu hóa thời gian:

Nhánh Dữ liệu: Tập trung thu thập, xử lý văn bản và xây dựng Vector DB.

Nhánh Phát triển: Tập trung thiết lập môi trường (API/Env), thiết kế Prompt và lập trình giao diện (Frontend).

Các Điểm Kiểm soát Chất lượng (Quality Checkpoints):

- Q1: Kiểm tra dữ liệu sạch có đạt chuẩn trước khi Embedding hay không.
- Q2: Kiểm tra Prompt và các hàm xử lý cơ bản có hoạt động đúng logic trước khi tích hợp hệ thống lớn.

Các Cột mốc Quan trọng (Milestones):

- M1 (Vector DB Ready): Đánh dấu việc hoàn thành xử lý dữ liệu backend. Đây là điều kiện tiên quyết (Pre-requisite) để hệ thống RAG có thể hoạt động.
- M2 (Demo v0.5 Ready): Đánh dấu thời điểm hệ thống Frontend và Backend đã kết nối thành công, sẵn sàng cho kiểm thử toàn diện.

Vòng lặp Cải tiến (Iterative Improvement Loop): Quy trình thể hiện rõ tính thực tế thông qua vòng lặp từ bước Kiểm thử (T8.1) -> Fix bugs (T8.2) -> Quay lại Tích hợp (T5.2). Điều này đảm bảo sản phẩm cuối cùng đã được rà soát kỹ lưỡng trước khi đóng dự án (End).

V. ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC (ESTIMATE EFFORT):

Mục đích: Xác định khối lượng công việc thực tế và thời gian lịch cần thiết để hoàn thành.

1. Phương pháp ước lượng:

- **Phương pháp:** Sử dụng kỹ thuật Bottom-up (Từ dưới lên). Nhóm sẽ ước lượng thời gian cho từng hoạt động nhỏ nhất (đã liệt kê ở Bước 4), sau đó cộng dồn lại để ra tổng thời gian dự án.
- **Nguyên tắc phân biệt:**
 - **Nỗ lực (Effort):** Số ngày công thực tế bỏ ra để làm việc (ví dụ: Code module X mất 8 giờ = 1 man-day).
 - **Thời gian trôi qua (Elapsed Time):** Thời gian thực tế trên lịch, bao gồm cả ngày nghỉ, thời gian chờ đợi phản hồi (ví dụ: Code mất 1 ngày nhưng phải chờ 2 ngày để duyệt -> Elapsed time = 3 ngày).

2. Bảng ước lượng chi tiết (Estimation Table):

Mã	Hoạt động (Activity)	Nỗ lực (Effort) (Man- days)	Thời gian lịch (Elapsed) (Days)	Ghi chú & Giả định
P1	GIAI ĐOẠN 1: KHỞI TẠO & LẬP KẾ HOẠCH (TUẦN 1-3)	12	21	Trọng tâm: Hồ sơ PM & Dữ liệu

P1.1	Xác định Mục tiêu & Phạm vi (Scope Statement)	3	5	Chờ xác nhận từ GV và chốt với nhóm.
P1.2	Lập WBS & Kế hoạch Step Wise chi tiết	4	7	Xây dựng PBS (Product Breakdown Structure) và Gantt Chart.
P1.3	Thiết lập hạ tầng & Thu thập dữ liệu thô	5	9	Thu thập 50+ văn bản mẫu; Đăng ký API Key (OpenAI/Pinecone).
P2	GIAI ĐOẠN 2: PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT RAG (TUẦN 4-8)	22	35	Tech Lead phụ trách chính
P2.1	Làm sạch & Chuẩn hóa dữ liệu (Data Cleaning)	6	10	Công đoạn tốn thời gian nhất. Cần loại bỏ header/footer nhiều.
P2.2	Mã hóa dữ liệu (Embedding) & Vector DB	4	7	Cài đặt ChromaDB/Pinecone. Thử nghiệm chiến lược Chunking.
P2.3	Xây dựng & Tinh chỉnh Prompt (Prompt Engineering)	5	7	Quan trọng: Giảm thiểu rủi ro "Ảo giác AI". Test nhiều kịch bản.
P2.4	Code Backend: Luồng Retrieve & Generate	7	11	Kết nối LangChain với LLM. Xử lý logic ghép context.

P3	GIAI ĐOẠN 3: TÍCH HỢP & GIAO DIỆN (TUẦN 9-10)	10	14	Frontend & Integration
P3.1	Xây dựng giao diện Demo (Streamlit)	5	7	Thiết kế UI/UX đơn giản: Chatbox, khung xem trước văn bản.
P3.2	Tích hợp Backend vào Frontend	3	4	Kết nối API, xử lý hiển thị stream text.
P3.3	Kiểm thử nội bộ (Unit Test & Integration Test)	2	3	Fix các lỗi crash app, lỗi kết nối.
P4	GIAI ĐOẠN 4: KIỂM THỬ UAT & ĐÓNG GÓI (TUẦN 11-12)	8	14	Quality Lead & Cả nhóm
P4.1	Kiểm thử chấp nhận (User Acceptance Test)	3	5	Kiểm tra dựa trên Tiêu chí thành công (độ chính xác, thể thức).
P4.2	Viết tài liệu hướng dẫn & Báo cáo tổng kết	3	5	Đóng gói hồ sơ dự án theo chuẩn Step Wise.
P4.3	Chuẩn bị Slide & Quay Video Demo	2	4	Tổng duyệt lần cuối trước khi bảo vệ.
TỔNG	TOÀN DỰ ÁN	52 Man-days	84 Days	(~12 Tuần học)

VI. NHẬN DIỆN VÀ XỬ LÝ RỦI RO (IDENTIFY RISKS):

Mục đích: Dự đoán các vấn đề có thể xảy ra và chuẩn bị phương án đối phó.

1. Đánh giá rủi ro (Risk Assessment):

Áp dụng công thức: Mức độ rủi ro = Thiệt hại (Damage) x Khả năng xảy ra (Likelihood).

2. Ma trận quản lý rủi ro (Risk Register):

- Phân biệt hai loại hành động:
 - Giảm thiểu (Reduction/Mitigation): Làm ngay bây giờ để ngăn rủi ro xảy ra.
 - Dự phòng (Contingency): Kế hoạch B nếu rủi ro thực sự xảy ra.

Rủi ro (Risk)	Khả năng	Tác động	Chiến lược Giảm thiểu (Phòng bệnh)	Kế hoạch Dự phòng (Chữa bệnh)
AI bị "ảo giác" (Hallucination) (AI bịa đặt thông tin sai lệch trong văn bản hành chính)	Cao	Rất cao	- Sử dụng kỹ thuật Prompt Engineering chặt chẽ (yêu cầu AI chỉ dùng thông tin được cung cấp). - Tăng số lượng văn bản mẫu liên quan trong Vector DB.	- Thêm bước "Human Review": Giao diện hiện cảnh báo người dùng phải kiểm tra lại các số liệu/ngày tháng. - Giám tham số temperature của model về 0.
Thiếu dữ liệu mẫu chuẩn (Không tìm đủ văn bản hành chính công khai)	Trung bình	Cao	- Tìm kiếm nguồn dữ liệu mở từ Cổng thông tin điện tử chính phủ ngay tuần đầu tiên.	- Tự soạn thảo giả lập các văn bản mẫu dựa trên kiến thức cá nhân hoặc giáo trình Luật.
API bị lỗi hoặc hết quota (Tài khoản OpenAI hết tiền/bị chặn)	Thấp	Cao	- Nạp sẵn tín dụng (Credit) dư so với ước tính. - Theo dõi usage log hàng ngày.	- Chuyển sang sử dụng mô hình mã nguồn mở (Llama-2/Mistral) chạy local (chấp nhận chậm hơn).

Thành viên nhóm bận đột xuất (Do lịch thi các môn khác)	Trung bình	Trung bình	- Lập lịch tránh các tuần thi cao điểm (dựa trên Elapsed Time). - Họp Daily Standup 15p để cập nhật tình hình.	- Schedule Lead điều phối lại task, các thành viên khác hỗ trợ gánh việc (pair programming).
---	------------	------------	---	--

VII. PHÂN BỐ NGUỒN LỰC (ALLOCATE RESOURCES):

Mục đích: Phân công trách nhiệm quản lý cho con người và nhiệm vụ thực thi cho nhân sự AI, đảm bảo nguyên tắc "Con người chịu trách nhiệm cuối cùng".

1. Cơ cấu tổ chức: Mô hình "Human-in-the-loop Management": Nhóm 03 sinh viên đóng vai trò là Ban quản lý dự án (PM Team), điều phối các tác nhân AI (AI Agents) để thực hiện công việc kỹ thuật.

Người Quản lý (Human Lead)	Tên Nhân sự AI (AI Agent Name)	Vai trò & Nhiệm vụ thực thi của AI	Nhiệm vụ tương ứng (Task Code)
Nguyễn Nhật Dũng Lân (Technical Lead)	1. Data Cleaner AI	Tự động làm sạch dữ liệu thô, loại bỏ header/footer, chuẩn hóa định dạng văn bản mẫu trước khi nạp vào DB.	P2.1
	2. Embedding Specialist AI	Thực hiện chunking (chia nhỏ văn bản) và chạy thuật toán embedding để chuyển dữ liệu thành vector.	P2.2
	3. RAG Architect AI	Hỗ trợ viết code Python cho khung sườn Backend (LangChain), thiết lập luồng truy xuất dữ liệu.	P2.4

	4. Frontend Dev AI	Hỗ trợ viết code giao diện Streamlit (UI), xử lý hiển thị hội thoại và luồng dữ liệu trả về.	P3.1, P3.2
	5. Integration Helper AI	Rà soát lỗi cú pháp (Syntax check) và hỗ trợ debug khi ghép nối các module Backend và Frontend.	P3.2, P3.3
Ngô Lê Nhật Huy(Schedule & Cost Lead)	6. PM Assistant AI	Hỗ trợ soạn thảo WBS, đề xuất danh sách công việc chi tiết và tạo khung Gantt Chart.	P1.2
	7. Effort Estimator AI	Tính toán nỗ lực dựa trên dữ liệu lịch sử và độ phức tạp của code, hỗ trợ điền bảng ước lượng.	P1.2, Bước 5
	8. Meeting Scribe AI	Tóm tắt biên bản họp nhóm (Meeting notes), theo dõi trạng thái các đầu việc (To-do list) hàng tuần.	Quản lý chung
	9. Report Generator AI	Tổng hợp dữ liệu tiến độ để viết nháp các báo cáo tuần và báo cáo tổng kết dự án.	P4.2
	10. Presentation Designer AI	Hỗ trợ thiết kế bố cục slide Powerpoint, tạo biểu đồ trực quan hóa dữ liệu dự án.	P4.3
Nguyễn Xuân Tịnh(Quality & Risk Lead)	11. Legal Auditor AI	Đóng vai chuyên gia luật, rà soát nội dung văn bản do hệ thống sinh ra để phát hiện lỗi sai kiến thức/pháp lý.	P2.3, P4.1
	12. Hallucination Detector AI	Kiểm tra chéo giữa văn bản nguồn (Source) và văn bản sinh ra (Output) để phát hiện "ảo giác" (bịa đặt thông tin).	P2.3, P4.1

	13. QA Tester AI	Tự động tạo các Test Case (kịch bản kiểm thử) và dữ liệu mẫu để chạy unit test cho hệ thống.	P3.3
	14. User Simulator AI	Đóng vai người dùng cuối (nhân viên văn phòng) đặt các câu hỏi khó để kiểm tra độ bền vững của hệ thống (UAT).	P4.1
	15. Documentation Writer AI	Hỗ trợ soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Manual) và tài liệu kỹ thuật dựa trên code.	P4.2

2. Quy trình phối hợp Người - AI (Human-AI Collaboration Protocol) Để đảm bảo chất lượng, nhóm thiết lập quy trình làm việc 3 bước cho mọi đầu việc:

Chỉ đạo (Prompting): Team Lead soạn thảo yêu cầu (Prompt) chi tiết, cung cấp bối cảnh (Context) cho AI.

Thực thi (Generation): AI thực hiện tác vụ (viết code, soạn văn bản, phân tích dữ liệu).

Kiểm duyệt (Review & Refine): Team Lead kiểm tra kết quả, sửa lỗi và chịu trách nhiệm trước khi đưa vào sản phẩm cuối cùng. ***Tuyệt đối không copy-paste kết quả của AI mà không qua kiểm duyệt.***

3. Phân bổ công cụ & Hạ tầng:

- **Hạ tầng quản lý:** Microsoft Excel (quản lý tiến độ), Planner (quản lý task).
- **Hạ tầng AI:**
 - Tài khoản Gemini Pro để đảm bảo tốc độ và chất lượng.
 - GitHub Copilot cho Technical Lead.
- **Môi trường tích hợp:** Google Colab/VS Code để chạy và kiểm thử code do AI sinh ra.

VIII. RÀ SOÁT KẾ HOẠCH (REVIEW / PUBLICIZE PLAN):

Mục đích: Đảm bảo kế hoạch khả thi và nhận được sự đồng thuận trước khi "chạy" dự án.

1. Quy trình rà soát nội bộ (Internal Review):

- **Người thực hiện:** Toàn bộ nhóm.
- **Tiêu chí kiểm tra:**
 - Các task đã có người phụ trách chưa? (Check Step 7).
 - Thời gian ước lượng có bị trùng lịch thi các môn khác không? (Check Step 5).
 - Ma trận rủi ro đã bao phủ các vấn đề kỹ thuật chưa? (Check Step 6).

Hành động: Tổ chức một buổi họp ngắn tổng kết (Kick-off meeting) để cả 3 thành viên xác nhận: *"Tôi đã hiểu nhiệm vụ và cam kết hoàn thành"*.

2. Công bố kế hoạch (Baseline Plan):

- Lưu phiên bản kế hoạch hiện tại thành "Project_Plan_v1.0_Baseline" trên Word Online.
- Mọi thay đổi sau thời điểm này phải được ghi lại trong phần "Lịch sử thay đổi" (Change Log) của tài liệu

IX. THỰC THI KẾ HOẠCH (EXECUTE PLAN):

Mục đích: Triển khai công việc theo đúng lộ trình đã thống nhất.

- **Tuần 1-3:** Tập trung Khởi tạo & Lập kế hoạch (Planning Track): Chốt phạm vi, hoàn thiện hồ sơ Step Wise và thu thập nguồn dữ liệu thô.
- **Tuần 4-6:** Xử lý Dữ liệu & Hạ tầng (Data Track): Làm sạch, chuẩn hóa văn bản mẫu và xây dựng Vector Database (Embedding).
- **Tuần 7-8:** Phát triển Core AI (Backend Track): Viết code luồng RAG (Retrieve & Generate) và tinh chỉnh Prompt (Prompt Engineering) để giảm thiểu ảo giác.
- **Tuần 9-10:** Tích hợp & Giao diện (Integration Track): Xây dựng Web App (Streamlit), tích hợp Backend và chạy kiểm thử nội bộ (Unit Test).
- **Tuần 11-12:** Đóng gói & Bàn giao (Delivery Track): Kiểm thử chấp nhận (UAT), viết tài liệu hướng dẫn và hoàn thiện slide/video báo cáo cuối cùng.

X. LẬP KẾ HOẠCH MỨC THẤP (LOWER-LEVEL PLANNING)

Mục đích: Chi tiết hóa công việc cho từng giai đoạn ngắn hạn (*Rolling wave planning*).

- Do dự án phần mềm có tính biến động cao, nhóm áp dụng chiến lược **Lập kế hoạch cuốn chiếu (Rolling Wave Planning)**:
- Kế hoạch tổng thể (Master Plan) chỉ giữ các mốc Milestone chính.
- Vào đầu mỗi tuần, nhóm sẽ họp để lên danh sách To-do list chi tiết cho tuần đó (ví dụ: Thứ 2 phải xong API, Thứ 4 phải xong 50 dòng Prompt).

XI. KẾT LUẬN VÀ CAM KẾT (CONCLUSION)

Bản Kế hoạch Dự án trên đã được xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt mô hình Step Wise, đi từ việc xác định mục tiêu chiến lược đến các hoạt động chi tiết cấp thấp. Điểm nhấn quan trọng nhất của kế hoạch này là sự chuyển dịch tư duy từ quản lý hành động sang Quản lý dựa trên sản phẩm (Product-based Planning), được thể hiện rõ nét qua sơ đồ Luồng sản phẩm (PFD) và Mạng lưới hoạt động.

Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu khắt khe về việc ứng dụng AI trong quản lý dự án, nhóm cam kết tuân thủ nguyên tắc "Human-in-the-loop":

1. **Chủ động:** Nhóm quản lý (3 thành viên) giữ quyền kiểm soát tuyệt đối về kiến trúc, tiến độ và chất lượng.
2. **Minh bạch:** Phân định rõ ranh giới giữa việc con người điều phối và AI thực thi.
3. **Trách nhiệm:** Áp dụng chính sách "Zero Trust" với đầu ra của AI – mọi sản phẩm đều phải qua quy trình kiểm duyệt của con người trước khi bàn giao.

Kế hoạch này sẽ đóng vai trò là "đường cơ sở" (Baseline) để nhóm triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả trong suốt quá trình thực hiện đề tài.